



Préparation à la certification AWS SysOps Administrator SOA-C02 (CloudOps Engineer)

Par Jean-Stéphane ABOSSOLO

Ingénieur DevSecOps

Formateur IT

Responsabilités clés d'un administrateur SysOps



Choix des instances

Sélectionner le type approprié selon la charge de travail



Cycle de vie

Gérer démarrage, arrêt, redémarrage et terminaison



Redimensionnement

Ajuster la puissance par vertical scaling



Connectivité

Configurer SSH et sécuriser les accès



Amazon EC2 : Le cœur du calcul AWS

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) est le service de calcul phare d'AWS qui permet de louer des serveurs virtuels à la demande. En contexte SysOps, il est crucial de savoir lancer, configurer, surveiller et dépanner des instances EC2.

Chaque instance EC2 est une machine virtuelle avec des caractéristiques définies : vCPU, mémoire, stockage et réseau. On peut démarrer autant d'instances que nécessaire, configurer le réseau et le stockage, puis ajuster la capacité en fonction des besoins en charge.

Types d'instances EC2

Instances généralistes

- t3.small : Petites charges, usage ponctuel
- m5.large : Serveur équilibré, usage général

Instances optimisées calcul

- c5.xlarge : Calcul intensif, haute performance CPU

Instances optimisées mémoire

- r5.large : Bases de données en mémoire
- x1e.xlarge : SAP HANA, analytics

Instances optimisées stockage

- i3.large : NoSQL, data warehousing



EC2

LIFEANCE

Cycle de vie des instances EC2



Démarrage

Lancement d'une nouvelle instance depuis une AMI



Arrêt

Conservation des volumes EBS, possibilité de redémarrage



Terminaison

Suppression définitive de l'instance et volumes non conservés

❏ Point critique : Une instance EBS-backed peut être arrêtée puis relancée, alors qu'une instance instance-store ne peut qu'être terminée car son stockage éphémère est perdu à l'arrêt.

Redimensionnement d'instances : Vertical Scaling



Vous pouvez changer le type d'une instance (vertical scaling) pour augmenter ou réduire sa puissance. Cette opération nécessite plusieurs étapes :

1. Arrêter l'instance complètement
2. Accéder à Instance Settings dans la console
3. Sélectionner Change Instance Type
4. Choisir le nouveau type souhaité
5. Redémarrer l'instance

Important : Cette opération n'est possible que pour les instances lancées sur EBS, pas avec stockage instance-store.

Accès SSH et connectivité aux instances Linux

Pour les instances Linux, on se connecte via SSH à l'aide d'une clé privée (.pem). La configuration correcte de l'accès SSH est essentielle pour l'administration quotidienne.

Configuration Security Group

Autoriser le trafic entrant sur le port 22 depuis votre IP source. Évitez d'ouvrir à 0.0.0.0/0 en production.

Permissions de la clé

Définir les permissions du fichier .pem à 400 sur votre poste : `chmod 400 mac1é.pem`

Nom d'utilisateur

Utiliser le bon utilisateur selon l'AMI : `ec2-user` pour Amazon Linux, `ubuntu` pour Ubuntu

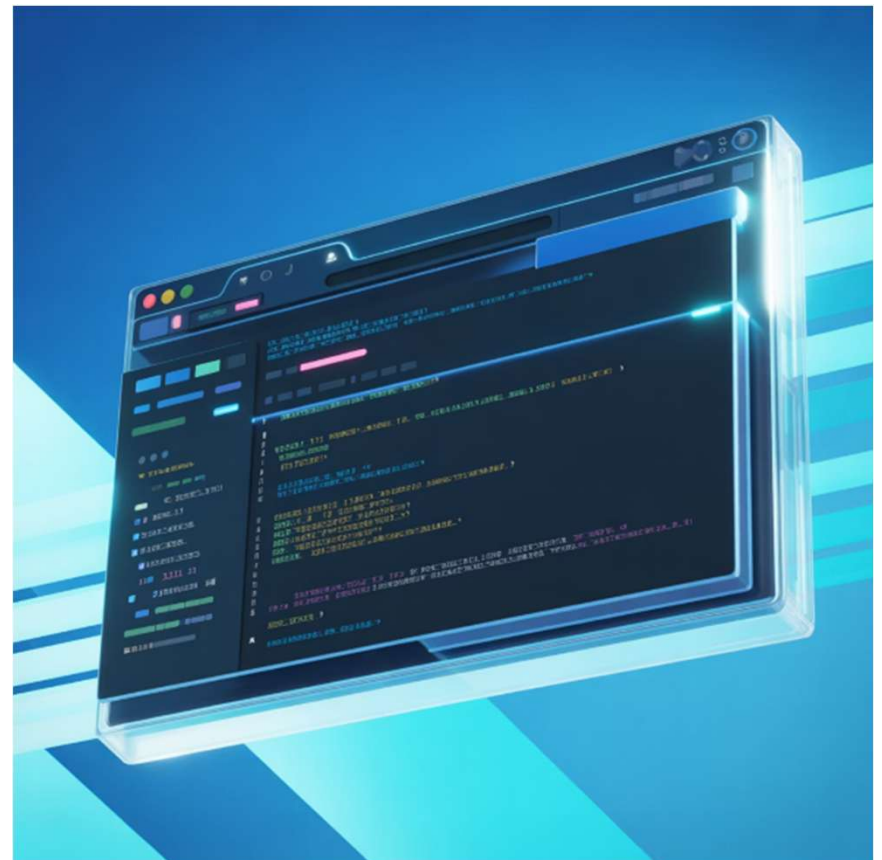
EC2 Instance Connect

AWS propose EC2 Instance Connect, qui permet d'ouvrir une session SSH directement depuis la console AWS sans clé physique.

Le service utilise un échange de clé éphémère côté serveur d'AWS, offrant une solution sécurisée et pratique pour l'accès temporaire aux instances.

Avantages :

- Pas de gestion de fichiers .pem
- Accès direct depuis le navigateur
- Clés temporaires auto-gérées
- Audit via CloudTrail



Dépannage : Connection timed out

En cas d'erreur Connection timed out, vérifiez systématiquement ces éléments dans l'ordre :

1 Configuration du Security Group

Vérifiez que le port 22 (SSH) ou 3389 (RDP) est ouvert pour votre IP source

2 Network ACL

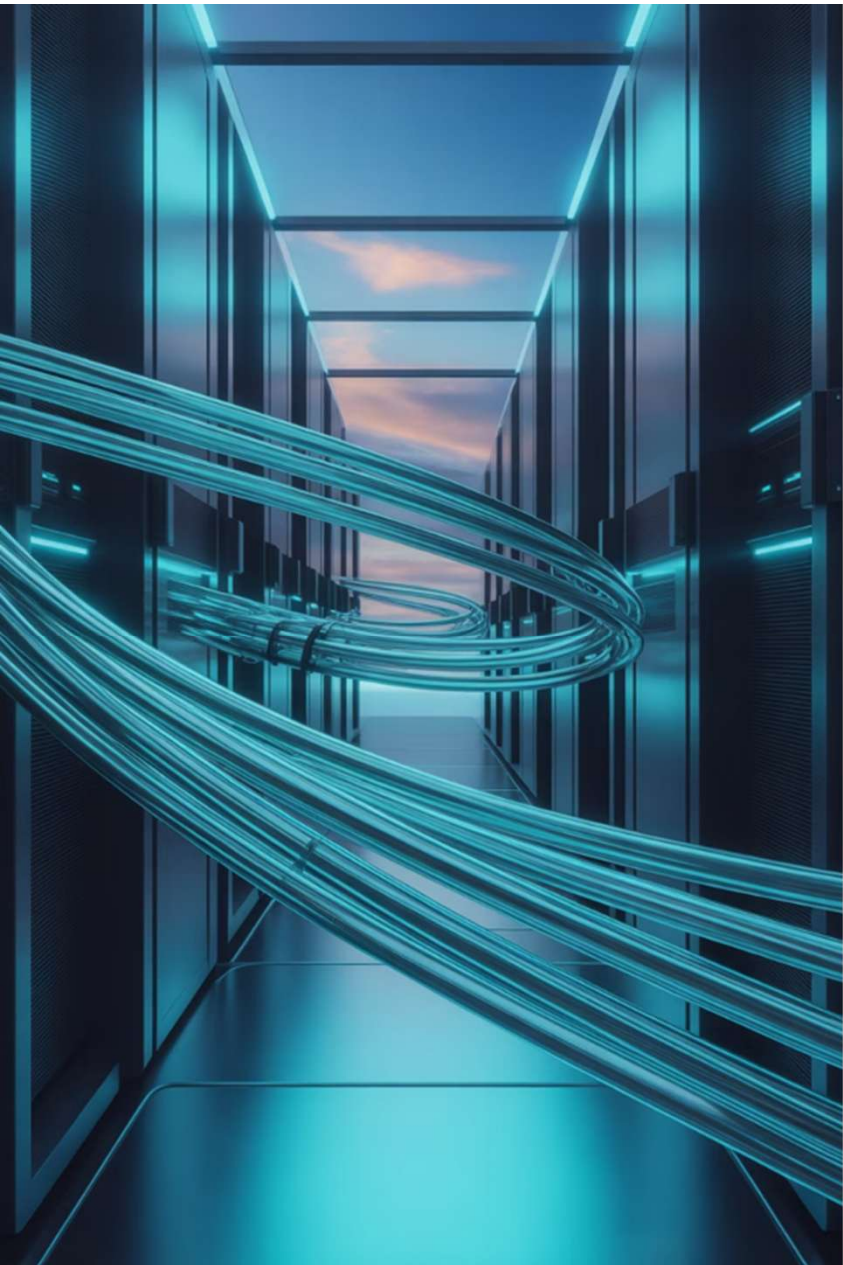
Assurez-vous que les règles NACL du sous-réseau autorisent le trafic entrant et sortant

3 Internet Gateway

Vérifiez la présence d'une IGW attachée au VPC

4 Table de routage

Confirmez qu'une route par défaut (0.0.0.0/0) existe vers l'IGW dans le sous-réseau



Réseau amélioré : Enhanced Networking

Les nouvelles générations d'instances EC2 peuvent utiliser SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) pour augmenter les performances réseau avec un débit accru et une latence réduite.

Elastic Network Adapter (ENA)

Pilote moderne supportant jusqu'à 100 Gbps de bande passante. Recommandé pour toutes les charges de travail nécessitant des performances réseau élevées.

Intel 82599 VF

Génération précédente supportant jusqu'à 10 Gbps. Utilisé sur les anciennes familles d'instances.

Elastic Fabric Adapter (EFA)



Pour les charges HPC (High Performance Computing) nécessitant une latence ultra-faible entre instances, Elastic Fabric Adapter (EFA) est la solution.

EFA permet une communication MPI (Message Passing Interface) à haute performance en contournant la pile réseau standard du système d'exploitation.

Caractéristiques :

- Disponible uniquement sur instances Linux
- Latence inter-nœuds extrêmement faible
- Idéal pour simulations scientifiques
- Support des bibliothèques MPI natives

Placement Groups : Stratégies d'agencement

Les Placement Groups sont des stratégies d'agencement d'instances à l'intérieur d'un VPC, offrant trois options selon vos besoins de performance et de résilience.

Cluster

Regroupe les instances dans un même rack/zone pour une très faible latence réseau. Idéal pour HPC.

Risque : Moins de tolérance aux pannes d'AZ

Spread

Répartit jusqu'à 7 instances par zone sur du matériel distinct. Assure qu'aucune paire n'est sur le même rack.

Usage : Instances critiques isolées

Partition

Répartit des centaines d'instances à travers des partitions (groupes de racks distincts).

Usage : Hadoop, Cassandra, Kafka

Placement Group Cluster : Haute Performance

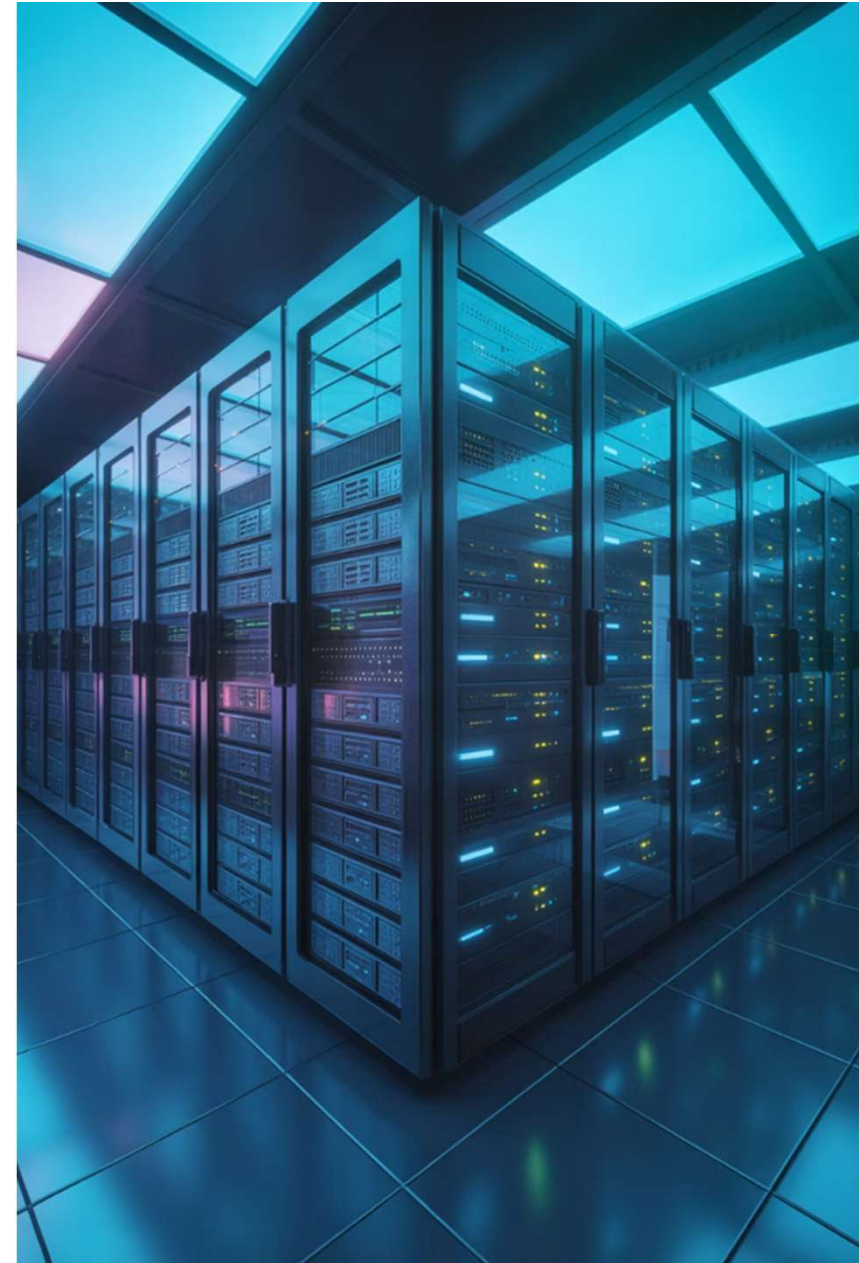
Le placement Cluster concentre toutes les instances dans un même rack ou zone de disponibilité, offrant la latence réseau la plus basse possible entre les instances.

Avantages

- Latence réseau minimale (microseconde)
- Bande passante maximale entre instances
- Idéal pour applications HPC distribuées
- Performance prévisible et cohérente

Inconvénients

- Tolérance aux pannes limitée
- Dépendance à une seule AZ
- Risque de défaillance matérielle commune
- Capacité limitée disponible



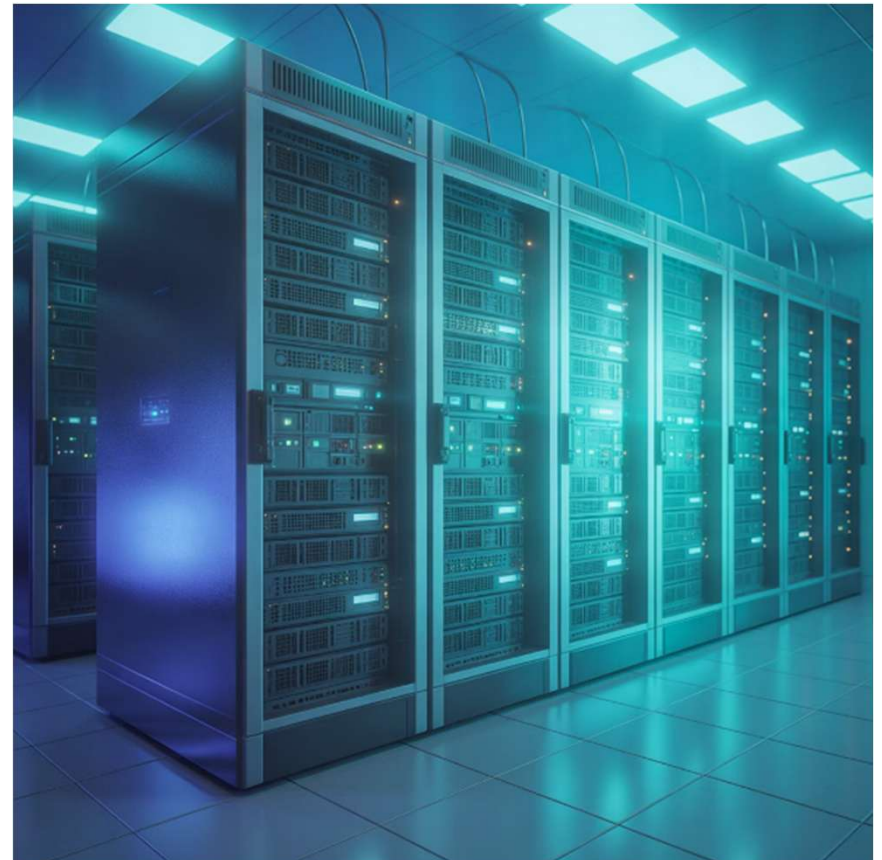
Placement Group Spread : Maximum de résilience

Le placement Spread assure que chaque instance est hébergée sur du matériel physique distinct, avec un maximum de 7 instances par zone de disponibilité.

Cette stratégie garantit qu'une défaillance matérielle n'affecte qu'une seule instance à la fois, offrant la meilleure isolation possible.

Cas d'usage idéaux :

- Applications critiques nécessitant haute disponibilité
- Instances individuelles de grande valeur
- Protection contre les pannes matérielles corrélées
- Systèmes avec contraintes de conformité strictes





Placement Group Partition : Big Data à l'échelle

Le placement Partition répartit des centaines d'instances à travers des partitions, qui sont des groupes logiques de racks distincts. Chaque partition est isolée des autres au niveau matériel.

1

Visibilité des partitions

Les métadonnées d'instance indiquent à quelle partition appartient chaque instance

2

Isolation des pannes

Une panne de rack n'affecte qu'une seule partition, limitant l'impact

3

Applications distribuées

Hadoop, Cassandra, Kafka peuvent distribuer les réplicas entre partitions

Erreurs de lancement d'instances

Plusieurs erreurs courantes peuvent survenir lors de la création d'instances EC2. Connaître ces codes d'erreur et leurs solutions est essentiel pour l'examen.

InstanceLimitExceeded

Cause : Quota de vCPU ou d'instances atteint dans la région

Solution : Arrêter des instances inutilisées ou demander une augmentation de quota via AWS Support

InsufficientInstanceCapacity

Cause : AWS n'a plus de capacité disponible pour le type d'instance dans la zone

Solution : Lancer dans une autre AZ, choisir un autre type d'instance, ou réessayer plus tard

Instance Terminated Immediately

Cause : Limite de volume EBS atteinte ou snapshot EBS corrompu

Solution : Vérifier le champ State transition reason dans la console pour détails

Status Checks EC2

System Status Check

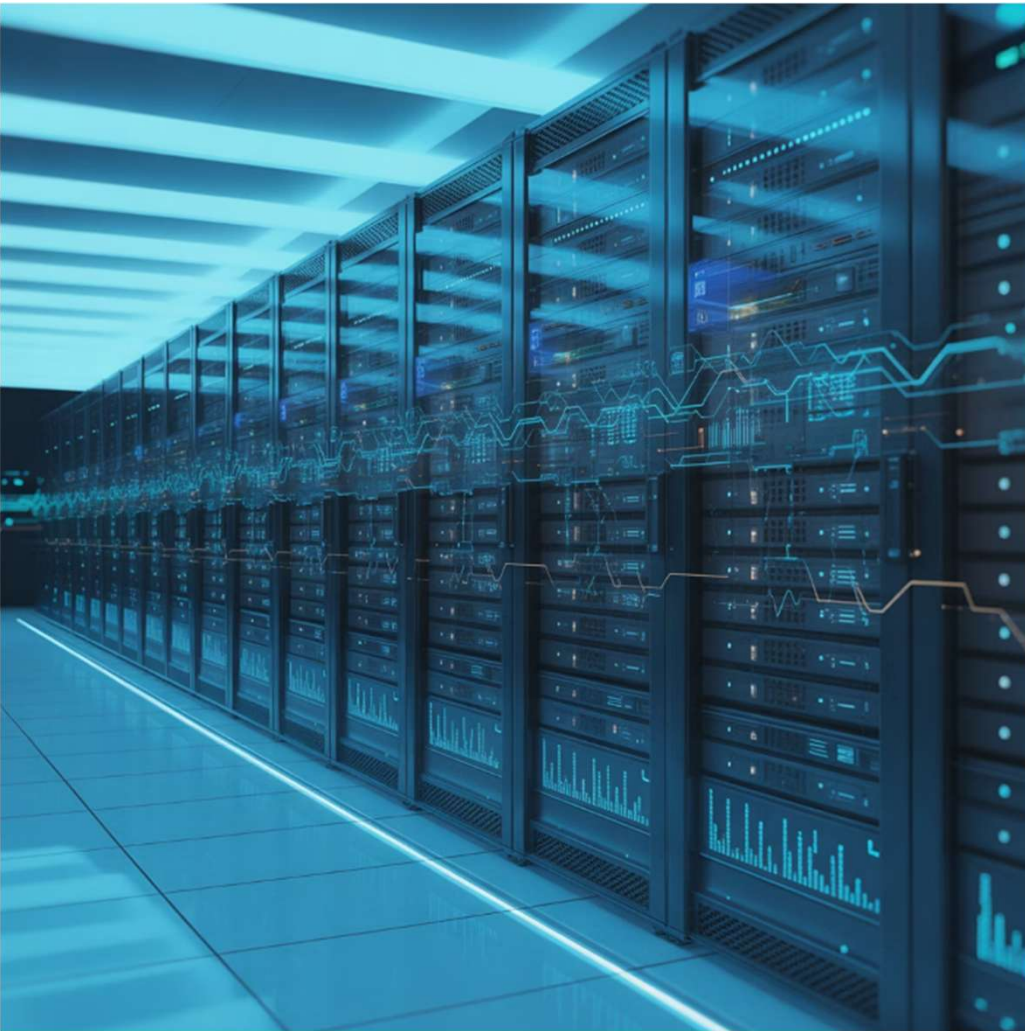


Photo: iStockphoto.com/Andrey Kozlov - Alamy Live News

Instance Status Check

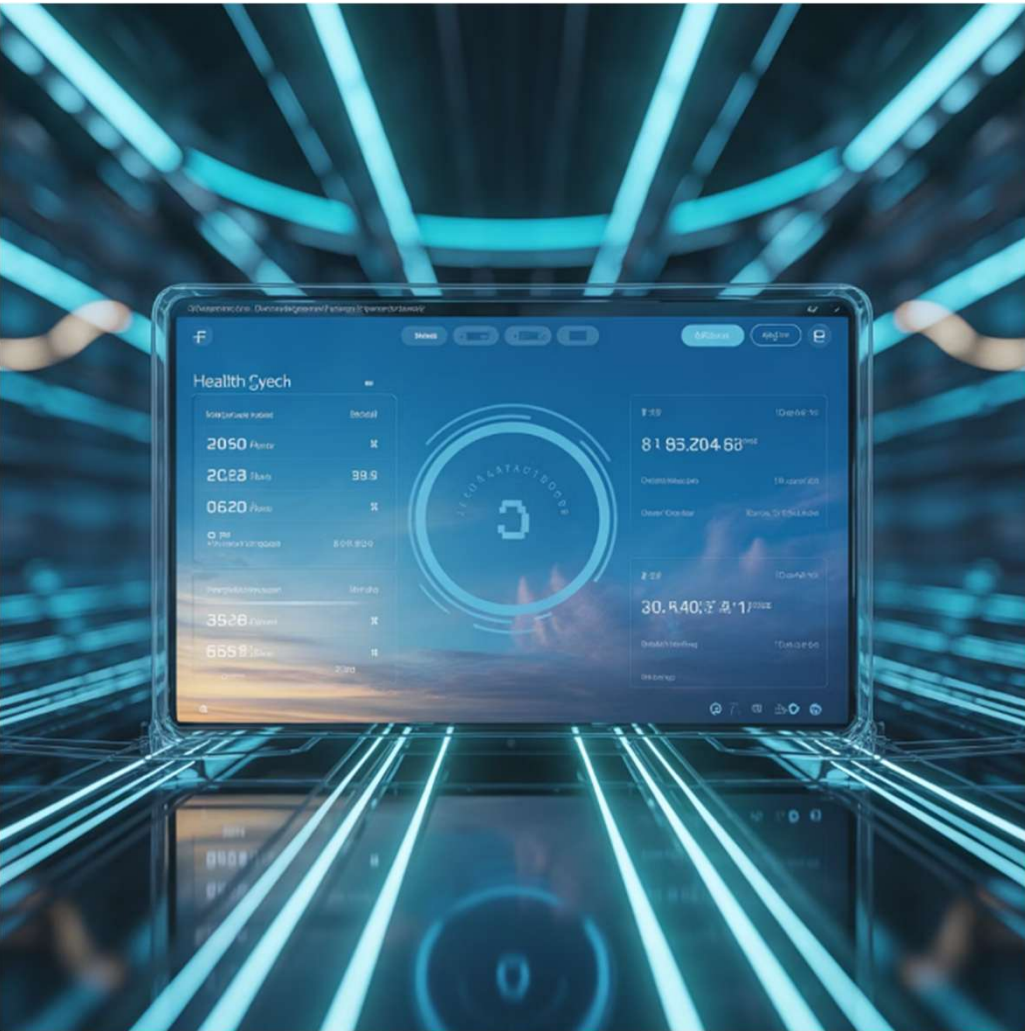
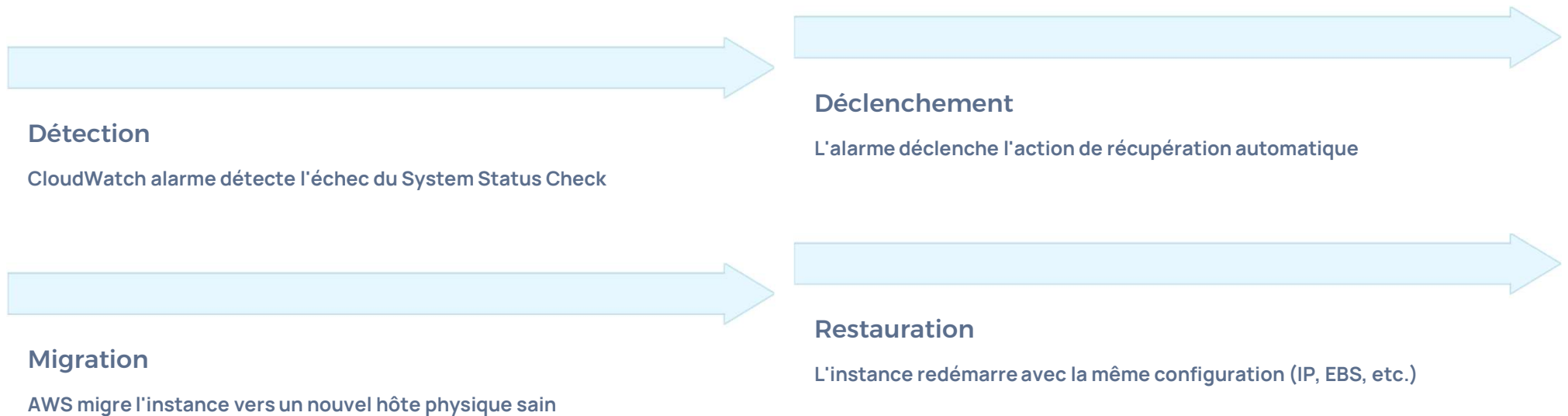


Photo: iStockphoto.com/Andrey Kozlov - Alamy Live News



Récupération automatique d'instance

En cas d'échec persistant d'une vérification système, vous pouvez configurer une Instance Recovery automatique via CloudWatch.



Pièges courants EC2 à éviter

Modification de type sans arrêt

Oublier d'arrêter l'instance avant de changer son type entraîne l'échec de la modification.
Toujours arrêter d'abord.

Confusion arrêt vs terminaison

Un arrêt conserve les volumes EBS et permet le redémarrage. Une terminaison supprime définitivement l'instance et les volumes non conservés.

Port SSH ouvert à tous

Laisser le port 22 ouvert à 0.0.0.0/0 est un risque de sécurité majeur. Toujours restreindre à votre IP source.

Absence de rôle IAM

Ne pas attacher de rôle IAM à une instance qui doit appeler des services AWS entraîne des erreurs de permissions.

Ignorer les quotas

Ne pas surveiller les limites de quotas (vCPU, volumes EBS) peut bloquer le déploiement en opération critique.

Conseils de révision EC2



Pratiquez régulièrement

Lancez différentes tailles d'instances, changez leur type, attachez/détachez des volumes EBS, configurez des Security Groups. La pratique renforce la compréhension.



Mémorisez les placements

Retenez les modes cluster, spread, partition et leurs cas d'usage. Par exemple : "spread = isoler instances critiques sur hardware distincts".



Codes d'erreur

Apprenez les codes d'erreur EC2 et leurs solutions. L'examen présentera des scénarios de lancement échoué à diagnostiquer.



SSH et connectivité

Maîtrisez la configuration SSH (permissions clé, utilisateur) et le dépannage d'instance inaccessible (SG/NACL/route).



Amazon Machine Image (AMI)

Une Amazon Machine Image (AMI) est un modèle préconfiguré d'une instance EC2, servant à lancer de nouvelles instances avec un environnement identique.

Créer une AMI à partir d'une instance vous permet de répliquer rapidement sa configuration logicielle (système d'exploitation, paquets installés, réglages) sur d'autres instances, facilitant le déploiement à grande échelle.

Sources d'AMIs

AMI Publique AWS

Images officielles fournies par AWS :
Amazon Linux 2, Ubuntu, Windows
Server, Red Hat, etc.

Maintenues et mises à jour
régulièrement par AWS

AMI Personnalisée

Images que vous créez vous-même à
partir de vos instances configurées

Contiennent vos applications et
configurations spécifiques

AMI Marketplace

Images fournies par des éditeurs tiers
via AWS Marketplace

Peuvent inclure des logiciels
commerciaux (parfois payantes)

Régionalité des AMIs



Une AMI n'est valable que dans la région où elle est créée. C'est un point crucial pour la gestion multi-régions.

Pour utiliser une AMI dans une autre région, vous devez la copier vers cette région. La copie d'AMI inter-régions permet de :

- Déployer la même configuration dans plusieurs régions
- Assurer la continuité d'activité (disaster recovery)
- Respecter les contraintes de localisation des données
- Réduire la latence en rapprochant les ressources des utilisateurs

Création d'une AMI : Processus étape par étape

1

Arrêt de l'instance

Arrêter l'instance pour garantir l'intégrité du système de fichiers (optionnel avec No Reboot)

2

Create Image

Utiliser l'option Create Image dans la console EC2

3

Snapshot EBS

AWS prend automatiquement un snapshot du volume principal et des volumes additionnels

4

Enregistrement

AWS enregistre les métadonnées (configuration, paquets) et génère l'AMI

5

Disponibilité

L'AMI devient disponible dans votre inventaire pour lancer de nouvelles instances



Option No Reboot lors de la création d'AMI

Comportement standard

Par défaut, AWS arrête brièvement l'instance pendant la capture pour garantir une image cohérente du système de fichiers.

Avantage : Intégrité maximale des données

Inconvénient : Interruption de service

Avec No Reboot

Cocher "No Reboot" permet de créer l'AMI sans arrêter l'instance.

Avantage : Pas d'interruption de service

Risque : Image potentiellement corrompue si le disque change pendant la capture

AWS Backup pour les AMIs

Le service AWS Backup peut planifier des sauvegardes automatiques d'instances EC2 sous forme d'AMIs, avec un comportement équivalent à l'option "no-reboot".

Avantages d'AWS Backup :

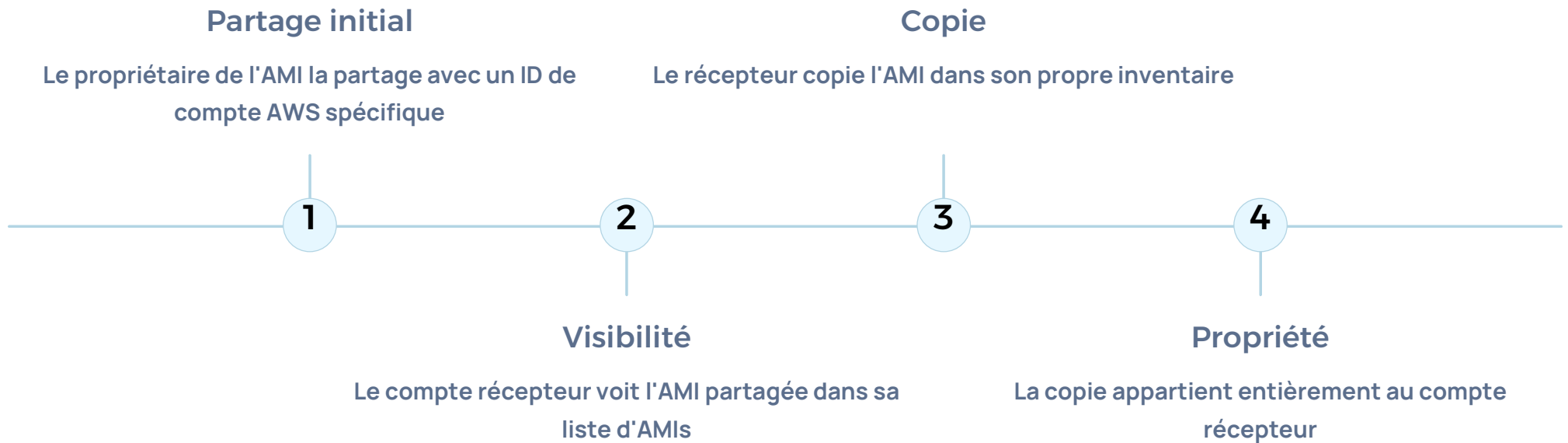
- Planification automatique des sauvegardes
- Politiques de rétention centralisées
- Conformité avec les exigences réglementaires
- Sauvegarde cross-région intégrée
- Restauration simplifiée via console unifiée

AWS Backup gère également la lifecycle des snapshots EBS associés aux AMIs.



Partage d'AMIs entre comptes AWS

Vous pouvez partager une de vos AMI avec d'autres comptes AWS pour faciliter la collaboration ou le déploiement cross-account.



AMIs chiffrées et partage

Le partage d'AMIs chiffrées nécessite une attention particulière concernant les clés de chiffrement AWS KMS.

AMI non chiffrée

Peut être partagée directement avec d'autres comptes sans restriction

AMI chiffrée avec clé AWS

Ne peut pas être partagée car la clé AWS par défaut n'est pas partageable entre comptes

AMI chiffrée avec clé client KMS

Peut être partagée si vous partagez également la clé KMS customer-managed avec le compte destinataire

Re-chiffrement lors de la copie

Le compte récepteur peut copier l'AMI et la re-chiffrer avec sa propre clé KMS



Gestion des versions d'AMIs

Immuabilité des AMIs

Les AMIs sont immuables : on ne peut pas modifier une AMI existante après sa création.

Pour effectuer des mises à jour :

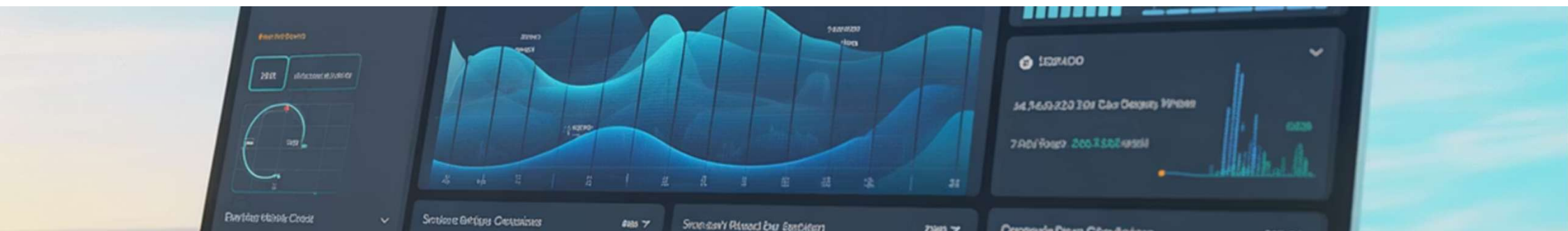
1. Lancer une instance depuis l'AMI actuelle
2. Appliquer les modifications nécessaires
3. Créer une nouvelle AMI
4. Déployer les nouvelles instances depuis cette AMI

Bonnes pratiques de versioning

Il est conseillé d'adopter un système de versioning clair :

- Numéros de version sémantique (v1.0.0)
- Date de création (2024-01-15)
- Tags descriptifs (prod, staging, dev)
- Numéros de build CI/CD

Utilisez les tags AWS pour organiser et identifier vos AMIs.



Nettoyage et gestion des coûts AMI

Les AMIs inutilisées et leurs snapshots associés occupent de l'espace de stockage EBS, qui est facturé mensuellement.



Identifier les AMIs obsolètes

Utiliser les tags et dates de création pour repérer les AMIs non utilisées depuis longtemps



Deregister l'AMI

Dé-enregistrer l'AMI pour la retirer de votre inventaire



Supprimer les snapshots

Supprimer manuellement les snapshots EBS associés (non supprimés automatiquement)

Important : La suppression d'un snapshot EBS utilisé par une AMI encore enregistrée rendra l'AMI inutilisable. Toujours deregister l'AMI avant de supprimer ses snapshots.

Pièges courants AMI à éviter

Création sans arrêt

Oublier d'arrêter ou cocher No Reboot peut entraîner une AMI avec système de fichiers incohérent

Partage de clé KMS

Partager une AMI chiffrée sans partager la clé KMS rend l'AMI inutilisable pour le destinataire

Snapshot orphelin

Supprimer un snapshot d'une AMI enregistrée rend l'AMI non fonctionnelle

Absence de test

Ne pas tester une AMI après création peut masquer des problèmes de boot ou de services

Conseils de révision AMI

Processus de création

Retenez les étapes : arrêt, snapshot EBS, enregistrement.
Comprenez l'impact de No Reboot.

Scénarios de partage

Distinguez quand copier une AMI (région/propriété) vs simplement la partager (cross-account).

AMI Identifiers

Chaque AMI a un ID unique (ami-12345678). L'ID change lors de la copie inter-régions.

Compatibilité

Comprenez HVM vs PV, x86_64 vs arm64. Une AMI Windows ne fonctionne pas pour Linux.

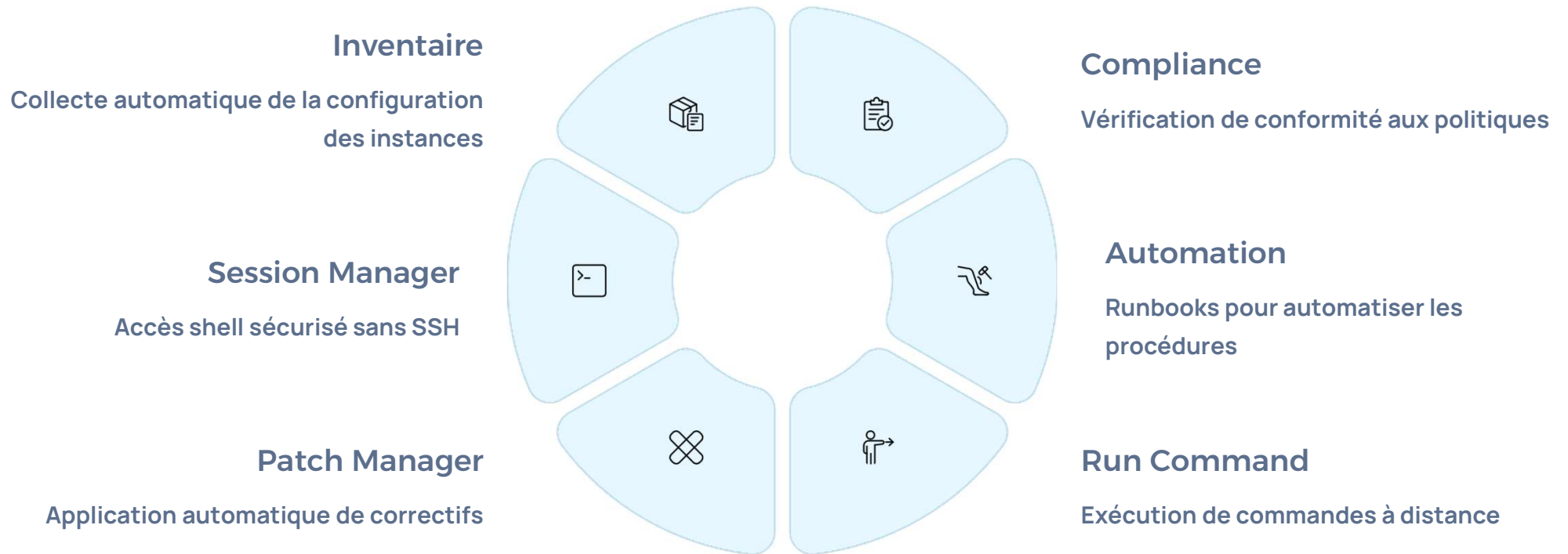


AWS Systems Manager (SSM)

AWS Systems Manager est un service qui aide à administrer un parc d'instances EC2 (et serveurs on-premise) à grande échelle, offrant une interface unifiée pour automatiser des tâches d'administration courantes.

Gérer quelques instances manuellement est faisable, mais en production avec des dizaines ou centaines de serveurs, Systems Manager devient indispensable pour maintenir l'efficacité opérationnelle.

Composants clés de Systems Manager



Inventaire et Compliance

AWS Systems Manager Inventory

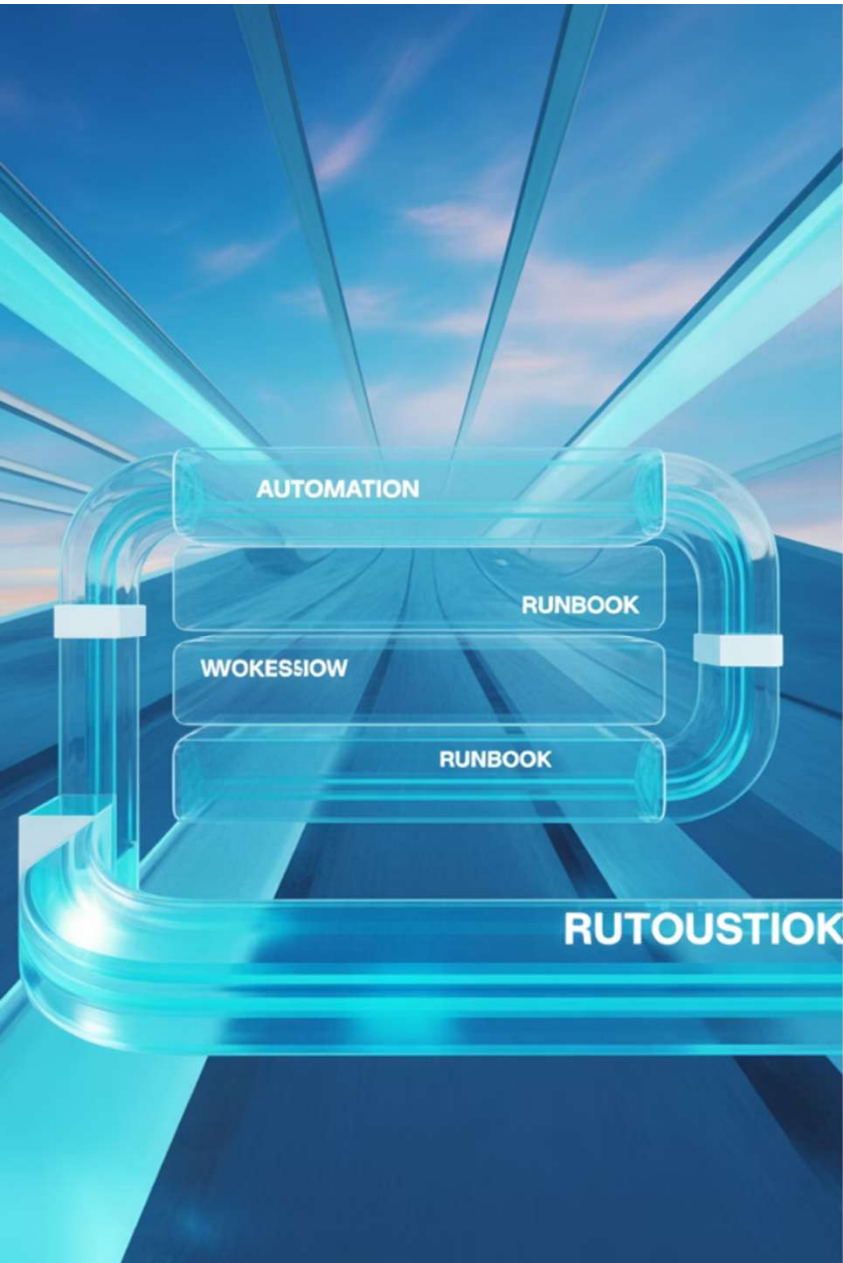


Inventaire automatiquement la configuration de vos instances.

Compliance



Vérifiez la conformité de vos instances.



SSM Automation : Runbooks

SSM Automation permet de créer des Runbooks (documents SSM au format JSON/YAML) qui automatisent des procédures fréquentes.



Redémarrage planifié

Automatiser le redémarrage d'instances selon un calendrier de maintenance



Application de patches

Orchestrer l'installation de mises à jour sur des groupes d'instances



Snapshots EBS

Prendre automatiquement des sauvegardes de volumes à intervalles réguliers

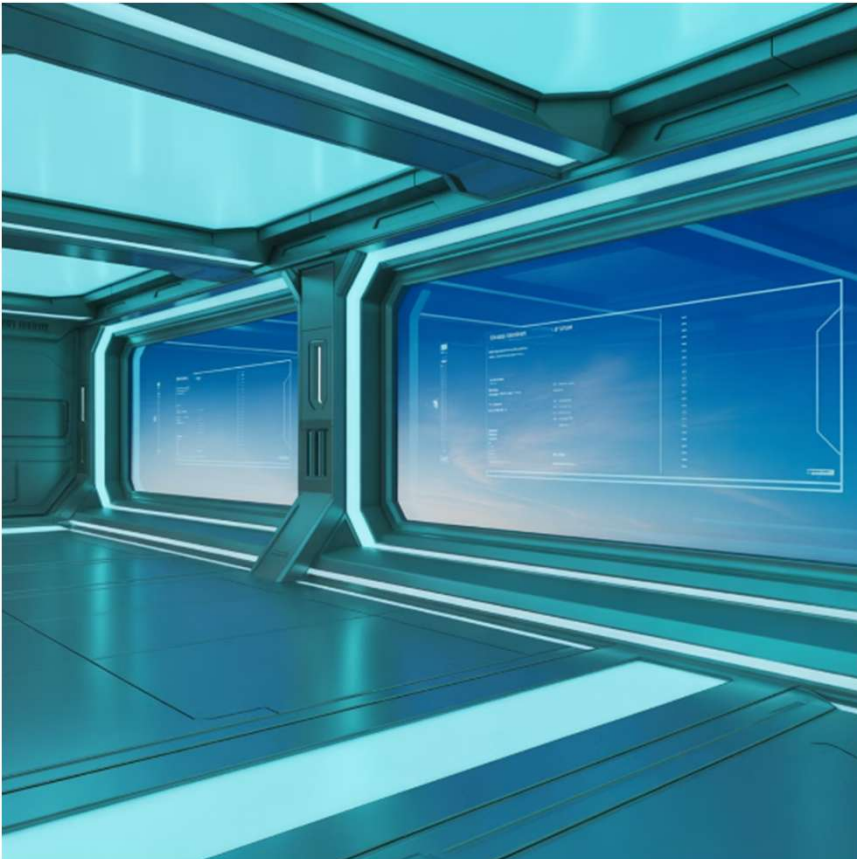


Modification de capacité

Ajuster automatiquement la taille des instances selon des métriques

AWS fournit des runbooks gérés prêts à l'emploi (ex: AWS-RestartEC2Instance, AWS-CreateSnapshot)

Run Command : Exécution à distance



Run Command exécute à distance des commandes shell ou PowerShell sur vos instances, sans nécessiter de connexion SSH/RDP individuelle.

Cas d'usage :

- Installer un agent sur toutes les instances d'un groupe
- Collecter des logs système pour diagnostic
- Redémarrer un service sur plusieurs serveurs
- Exécuter des scripts de configuration

Le retour console peut être collecté et affiché dans la console AWS, ou stocké dans S3/CloudWatch Logs pour archivage.

Sécurité : Authentification IAM, scalable, et traçabilité complète via CloudTrail

Patch Manager : Gestion automatique des correctifs

SSM intègre Patch Manager qui automatise l'application des correctifs de sécurité système sur vos instances selon une stratégie que vous définissez.

1

Patch Baseline

Définir quels patches appliquer (sécurité, critiques, tous)

2

Patch Group

Grouper les instances à patcher ensemble (prod, dev, etc.)

3

Maintenance Window

Planifier quand appliquer les patches (ex: dimanche 2h)

4

Exécution

Patch Manager applique automatiquement les correctifs

5

Rapport

Génération de rapports de conformité post-patch

Cette automatisation garantit que vos serveurs restent à jour sans intervention manuelle, réduisant les vulnérabilités de sécurité.

Session Manager : Shell sécurisé sans SSH

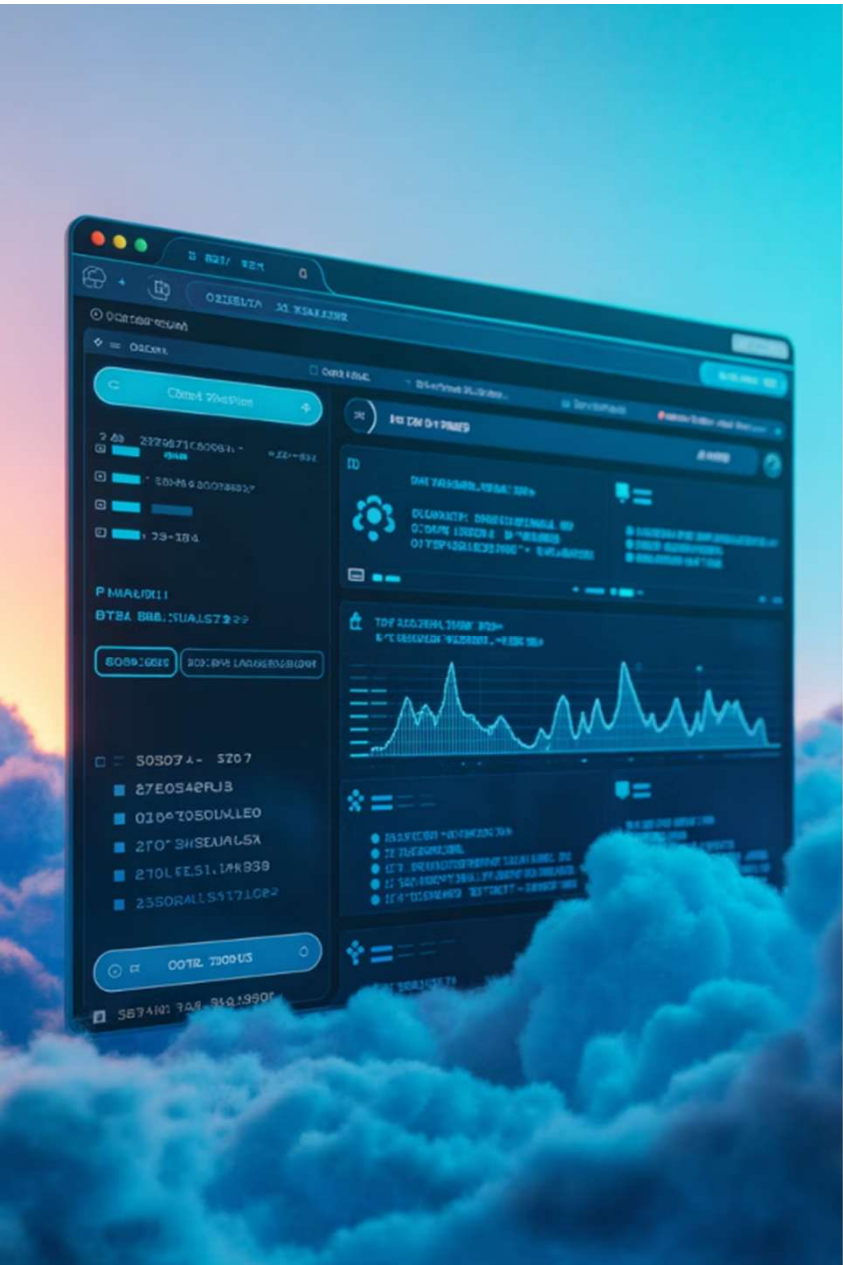
Session Manager permet d'ouvrir une session shell sur une instance directement depuis la console AWS ou via l'AWS CLI, sans clé SSH ni ouverture de port.

Avantages de sécurité

- Pas d'exposition du port 22/3389
- Pas de gestion de clés SSH
- Authentification IAM centralisée
- Audit complet via CloudTrail
- Enregistrement des sessions possibles

Fonctionnalités

- Accès shell interactif complet
- Transfert de fichiers via CLI
- Tunneling de ports (port forwarding)
- Sessions loguées dans CloudWatch/S3
- Support Linux et Windows



Parameter Store : Configuration centralisée

Parameter Store est un composant de Systems Manager qui sert à stocker des configurations, secrets ou paramètres de manière centralisée.

Types de paramètres :

- String : Valeurs texte simples (URLs, configs)
- StringList : Listes de valeurs séparées par virgules
- SecureString : Secrets chiffrés avec AWS KMS

Au lieu de coder en dur des valeurs sensibles, vos applications peuvent interroger Parameter Store via l'API AWS, améliorant la sécurité et facilitant les rotations de secrets.



☐ Parameter Store Standard est gratuit (jusqu'à 10 000 paramètres). Pour des besoins avancés (throughput élevé, taille >4KB), utiliser Parameter Store Advanced (payant).

SSM Agent : Prérequis essentiel

Pour que Systems Manager gère une machine, celle-ci doit exécuter le SSM Agent. C'est le composant logiciel qui communique avec le service SSM.

Préinstallé

Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, Ubuntu 16.04+, Windows Server 2016+ (AMIs officielles)

Installation manuelle

Red Hat, CentOS, Debian, SUSE, Windows Server versions antérieures, serveurs on-premise

Configuration requise

IAM Role avec politique AmazonSSMManagedInstanceCore attaché à l'instance

Connectivité

Accès à l'endpoint SSM via Internet ou VPC Endpoint SSM



AWS OpsWorks : Configuration Management



Chef et Puppet managés

Quand utiliser OpsWorks ?

- Environnements existants utilisant Chef/Puppet
- Besoin de recettes complexes de configuration
- Équipe expérimentée avec ces outils
- Scénarios d'examen mentionnant Chef/Puppet

Note : Aujourd'hui, beaucoup d'administrateurs privilégient SSM et CloudFormation pour la plupart des tâches.

Pièges courants Systems Manager à éviter

IAM Role manquant

Oublier d'attacher le IAM Role SSM aux instances empêche l'agent d'exécuter les commandes et d'envoyer les résultats

Agent non installé

Tenter d'utiliser Run Command ou Patch Manager sur une instance sans agent SSM : l'instance apparaîtra comme non gérée

Connectivité réseau

Instance dans VPC privé sans Internet : prévoir VPC Endpoint pour SSM ou NAT Gateway, sinon l'agent ne communique pas

Versions incompatibles

Sur OpsWorks, attention aux versions de Chef/Puppet supportées par AWS lors de l'import de recettes existantes

Conseils de révision Systems Manager



Console Systems Manager

Familiarisez-vous avec la console : sachez où trouver Run Command, Patch Manager, Automation, Parameter Store, et leurs cas d'utilisation.



Différences entre services

Comprenez SSM vs OpsWorks vs CloudFormation. CloudFormation déploie l'infrastructure, SSM opère/maintient, OpsWorks pour Chef/Puppet.



Cas d'usage concrets

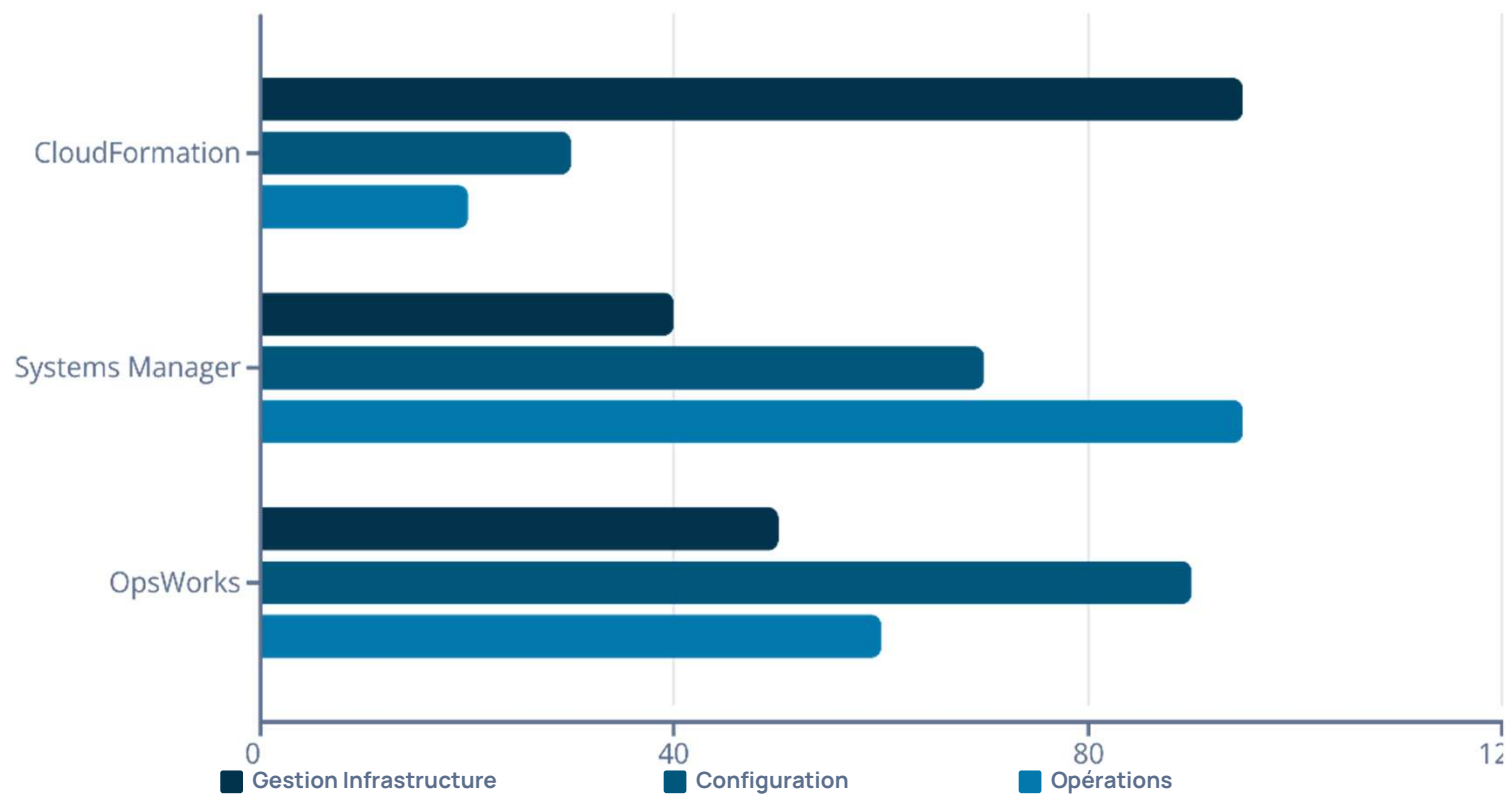
Imaginez comment automatiser une tâche donnée (ex: script sur 100 serveurs) avec SSM. Cela aide à ancrer les fonctionnalités.



SSM Documents

Retenez que SSM utilise des documents JSON/YAML. AWS fournit des documents gérés (AWS-RunShellScript) utilisables directement.

Comparaison : SSM vs OpsWorks vs CloudFormation



CloudFormation excelle dans le déploiement d'infrastructure, Systems Manager dans les opérations quotidiennes, et OpsWorks dans la configuration automatisée complexe via Chef/Puppet.



Architecture de référence : SSM dans un VPC

Configuration réseau recommandée pour Systems Manager dans un VPC privé :

Instances EC2 avec SSM Agent

Dans sous-réseaux privés avec IAM Role SSM attaché

VPC Endpoints (recommandé)

Endpoints pour ssm, ec2messages, ssmmessages dans le VPC

Alternative : NAT Gateway

Si VPC Endpoints non utilisés, NAT Gateway pour accès Internet

Security Groups

Autoriser trafic HTTPS sortant (443) vers endpoints SSM

Métriques clés à surveiller

100%

Instances gérées

Pourcentage d'instances avec
SSM Agent actif et en ligne

95%

Compliance patches

Taux de conformité des patches
de sécurité appliqués

<24h

Délai de patching

Temps moyen entre
disponibilité et application d'un
patch

0

**Instances non
conformes**

Nombre d'instances en dérive
de configuration

Configurez des alarmes CloudWatch sur ces métriques pour maintenir un environnement sain et sécurisé.

Checklist de préparation à l'examen

- ▾ **Concepts EC2**

Types d'instances, cycle de vie, redimensionnement, placement groups, enhanced networking

- ▾ **Dépannage EC2**

Codes d'erreur (InstanceLimitExceeded, InsufficientCapacity), status checks, récupération automatique

- ▾ **Connectivité**

Configuration SSH, Security Groups, NACL, Instance Connect, Session Manager

- ▾ **AMIs**

Création (avec/sans reboot), partage, copie inter-régions, chiffrement, gestion des versions

- ▾ **Systems Manager**

SSM Agent, Run Command, Patch Manager, Automation, Parameter Store, Session Manager

- ▾ **Configuration Management**

OpsWorks, différences avec SSM et CloudFormation, cas d'usage Chef/Puppet



FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

Vous avez maintenant acquis les connaissances essentielles sur EC2, AMI et Systems Manager.

Pratiquez

Créez des instances, des AMIs, utilisez SSM dans votre compte AWS

Testez vos connaissances

Utilisez des examens blancs pour identifier les lacunes

Révision régulière

Révissez bien cette partie avant de passer à la suivante